國立臺灣大學生物資源暨農學院生物機電工程學系

碩士論文

Department of Biomechatronics Engineering

College of Bioresources and Agriculture

National Taiwan University

Master's Thesis

開發應用高解析度散班照明傅立葉疊層成像技術之多功能樂高螢光倒立式顯微鏡

Development of a Multi-functional LEGO-based Inverted Fluorescence Microscope via High-Resolution Speckle-Illuminated Fourier Ptychography

陳靖濰

Ching-Wei Chen

指導教授: 吳筱梅 博士

Advisor: Hsiao-Mei Wu, Ph.D.

中華民國 115 年 7 月

July 2026

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

國立臺灣大學碩士學位論文

口試委員會審定書

開發應用高解析度散班照明傅立葉疊層成像技術之多功能樂高螢光倒立式顯微鏡

Development of a Multi-functional LEGO-based Inverted Fluorescence Microscope via High-Resolution Speckle-Illuminated Fourier Ptychography

本論文係陳靖濰君（學號）在國立臺灣大學生物機電工程學系完成之碩士學位論文，於民國 115 年 7 月 15 日承下列考試委員審查通過及口試及格，特此證明

口試委員：_____

（指導教授）

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

所　　長：_____

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

致謝

常到外國朋友家吃飯。當蠟燭燃起，菜肴布好，客主就位，總是主人家的小男孩或小女孩舉起小手，低頭感謝上天的賜予，並歡迎客人的到來。

我剛到美國時，常鬧得尷尬。因為在國內養成的習慣，還沒有坐好，就開動了。

以後凡到朋友家吃飯時，總是先囑咐自己；今天不要忘了，可別太快開動啊！幾年來，我已變得很習慣了。但我一直認為只是一種不同的風俗儀式，在我這方面看來，忘或不忘，也沒有太大的關係。

前年有一次，我又是到一家去吃飯。而這次卻是由主人家的祖母謝飯。她雪白的頭髮，顫抖的聲音，在搖曳的燭光下，使我想起兒時的祖母。那天晚上，我忽然覺得我平靜如水的情感翻起滔天巨浪來。

在小時候，每當冬夜，我們一大家人圍著個大圓桌吃飯。我總是坐在祖母身旁。祖母總是摸著我的頭說：「老天爺賞我們家飽飯吃，記住，飯碗裡一粒米都不許剩，要是蹧蹋糧食，老天爺就不給咱們飯了。」

剛上小學的我，正在念打倒偶像及破除迷信等為內容的課文，我的學校就是從前的關帝廟，我的書桌就是供桌，我曾給周倉畫上眼鏡，給關平戴上鬍子，祖母的話，老天爺也者，我覺得是既多餘，又落伍的。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

不過，我卻很尊敬我的祖父母，因為這飯確實是他們掙的，這家確實是他們立的。我感謝面前的祖父母，不必感謝渺茫的老天爺。

這種想法並未因為年紀長大而有任何改變。多少年，就在這種哲學中過去了。

我在這個外國家庭晚飯後，由於這位外國老太太，我想起我的兒時，由於我的兒時，我想起一串很奇怪的現象。

祖父每年在「風裡雨裡的咬牙」，祖母每年在「茶裡飯裡的自苦」，他們明明知道要滴下眉毛上的汗珠，才能撿起田中的麥穗，而為什麼要謝天？我明明是個小孩子，混吃混玩，而我為什麼卻不感謝老天爺？

這種奇怪的心理狀態，一直是我心中的一個謎。

一直到前年，我在普林斯頓，瀏覽愛因斯坦的我所看見的世界得到了新的領悟。

這是一本非科學性的文集，專載些愛因斯坦在紀念會上啦，在歡迎會上啦，在朋友的喪禮中，他所發表的談話。

我在讀這本書時忽然發現愛因斯坦想盡量給聽眾一個印象：即他的貢獻不是源於甲，就是由於乙，而與愛因斯坦本人不太相干似的。

就連那篇亙古以來嶄新獨創的狹義相對論，並無參考可引，卻在最後天外飛來一筆，「感謝同事朋友貝索的時相討論。」

其他的文章，比如奮鬥苦思了十幾年的廣義相對論，數學部份推給了昔年好友的合作：這種謙抑，這種不居功，科學史中是少見的。

我就想，如此大功而竟不居，為什麼？像愛因斯坦之於相對論，像我祖母之

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

於我家。

幾年來自己的奔波，做了一些研究，寫了幾篇學術文章，真正做了一些小貢獻以後，才有了一種新的覺悟：即是無論什麼事，得之於人者太多，出之於己者太少。因為需要感謝的人太多了，就感謝天罷。無論什麼事，不是需要先人的遺愛與遺產，即是需要眾人的支持與合作，還要等候機會的到來。越是真正做過一點事，越是感覺自己的貢獻之渺小。

於是，創業的人，都會自然而然的想到上天，而敗家的人卻無時不想到自己。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

摘要

中文摘要中文摘要中文摘要

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

Abstract

Abstract

Keywords: Inverted fluorescence microscope, LEGO, Auto-focusing, Image stitching, Fourier ptychography

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

目次

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

圖次

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

表次

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

符號列表

HPC	高性能計算 (High Performance Computing)
cluster	集群
Itanium	安騰
SMP	對稱多處理
API	應用程序編程接口
PI	聚酰亞胺
MPI	聚酰亞胺模型化合物，N-苯基鄰苯酰亞胺
PBI	聚苯並咪唑
MPBI	聚苯並咪唑模型化合物，N-苯基苯並咪唑
PY	聚吡嚨
PMDA-BDA	均苯四酸二酐與聯苯四胺合成的聚吡嚨薄膜
ΔG	活化自由能 (Activation Free Energy)

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

χ	傳輸系數 (Transmission Coefficient)
E	能量
m	質量
c	光速
P	概率
T	時間
v	速度

勸學

君子曰：學不可以已。青，取之於藍，而青於藍；冰，水為之，而寒於水。木直中繩。輮以為輪，其曲中規。雖有槁暴，不覆挺者，輮使之然也。故木受繩則直，金就礪則利，君子博學而日參省乎己，則知明而行無過矣。吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也；吾嘗跂而望矣，不如登高之博見也。登高而招，臂非加長也，而見者遠；順風而呼，聲非加疾也，而聞者彰。假輿馬者，非利足也，而致千裏；假舟楫者，非能水也，而絕江河，君子生非異也，善假於物也。積土成山，風雨興焉；積水成淵，蛟龍生焉；積善成德，而神明自得，聖心備焉。故不積跬步，無以至千裏；不積小流，無以成江海。騏驥一躍，不能十步；駑馬十駕，功在不舍。鍥而舍之，朽木不折；鍥而不舍，金石可鏤。蚓無爪牙之利，筋骨之強，上食埃土，下飲黃泉，用心一也。蟹六跪而二螯，非蛇鱔之穴無可寄托者，用心躁也。——荀況

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第一章　研究目的

倒立式螢光顯微鏡因其物鏡位於樣品下方，能有效突破傳統正立顯微鏡在樣品高度上的限制，特別適合用於培養皿、培養瓶或液態環境中細胞的長時間活體成像，在生物醫學與農業表型分析領域具有不可替代的地位。然而，現行商用研究級倒立顯微鏡普遍存在造價高昂、體積龐大且系統封閉等問題，其封閉式的軟硬體設計往往導致研究人員難以針對特定實驗需求進行彈性調整或功能擴充。儘管近年來開源硬體社群提出了多種低成本顯微鏡方案，試圖降低設備取得門檻，但現有設計仍面臨顯著的機械與光學限制。以廣泛使用的 OpenFlexure Microscope (?) 為例，其採用 3D 列印的一體成型撓性機構雖消除了間隙，但塑料材質的彈性極限與塑性變形風險限制了載台的有效行程，使其難以勝任多孔盤（Multi-well plate）等大面積樣本的自動化掃描，且在更換不同工作距離的物鏡時，Z 軸的對焦調整往往受到機構行程的掣肘。

此外，多數現有的 DIY 顯微鏡為了簡化組裝，傾向採用 3D 列印一體成型的機身設計。此種設計邏輯雖然降低了入門門檻，卻導致系統架構失去彈性，一旦研究需求變更，例如需要更換不同放大倍率的物鏡、調整鏡筒長度以適應新相機，或是插入新的光學元件，需要重新設計並列印整個機殼，喪失了快速原型開發的優勢。再者，低成本顯微鏡常用的 Raspberry Pi Camera 感測器在移除原始鏡頭後，常因缺乏適當校正而產生嚴重的光譜響應不均、暗角及色彩串擾（Crosstalk）現象。這類問題會導致螢光訊號失真（如綠色螢光發白、飽和度偏低），難以滿足嚴

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

謹定量分析的需求。

針對上述技術缺口，本研究旨在開發一套成本效益高、具備高度可重構性的「多功能樂高螢光倒立式顯微鏡」。首先，確立樂高光學桌（LEGO Optical Breadboard）的硬體架構，利用樂高積木既有的高精度幾何網格作為光學底板，結合客製化的 3D 列印介面確保光軸同心度，將顯微鏡底座轉化為可自由定義的光學平台，徹底解決傳統 DIY 顯微鏡難以擴充的痛點。其次，開發高剛性的自動化掃描載台，捨棄行程受限的撓性機構，改採剛性龍門式（Gantry-style）架構，以支援大範圍工作空間與高定位解析度。在軟硬體整合與影像處理方面，本系統突破傳統顯微鏡的物理極限，導入了 ** 高解析度散斑照明傅立葉疊層成像技術 (Speckle-Illuminated Fourier Ptychography, piFPM)**，搭配自主開發的多階段自動對焦演算法（包含明場與螢光專屬的拓樸梯度分析）與空間變異張量色彩解混矩陣（Color Unmixing Matrix），使高效益的消費級感測器不僅能產出光譜保真度極高的研究級影像，更能實現超越硬體繞射極限的高解析度螢光觀測。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第二章　文獻探討

2.1　低成本與開源顯微鏡之發展

近年來，開源硬體社群致力於降低研究級顯微鏡的取得門檻，發展出多種具代表性的解決方案。然而，現有的系統在機械行程、光學彈性與自動化整合之間往往存在著顯著的技術取捨。

2.1.1　開源顯微鏡架構分析

目前發展最為成熟的開源顯微鏡之一為 **OpenFlexure Microscope (?)**。其核心設計利用 3D 列印的一體式撓性機構（Flexure mechanism）消除了機械間隙（Backlash），成功實現約 50–70 nm 的極高步進精度。雖然此設計在單一視野下的成像品質優異且成本極低，但撓性機構的位移範圍受限於塑料材料本身的彈性極限，其標準行程僅約 12 × 12 × 4 mm。對於需要掃描標準 96 孔盤（約 127 × 85 mm）的高通量實驗而言，OpenFlexure 的行程顯得嚴重不足。

為了解決大範圍掃描的需求，部分研究採取了改裝商用機台的策略。例如 **Incubot (?)** 直接利用入門級 3D 印表機（如 Tronxy X1）的龍門架構（Gantry system）進行改裝。透過將印表機的噴頭替換為光學模組，以約 €1000 的極低成本實現了數十公分等級的大範圍行程。然而，Incubot 的設計本質上是將光學元件

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

固定於特定的移動支架上，導致其光學架構較為僵化。若研究者需要添加螢光濾鏡轉盤或更改光路，往往需要破壞原有的機構平衡或重新設計整個載架。

在光學模組化方面，**UC2 (You.See.Too.) (?)** 提出了一種基於 50 mm 網格的模組化光學方塊（Cubes）概念。透過磁吸方式連接各個光學元件，大幅增加了光路搭建的自由度。雖然這種設計非常適合快速驗證光路與教學應用，但對於需要頻繁、高速移動載台的自動化掃描而言，磁吸連接的機械剛性（Mechanical stiffness）仍面臨挑戰，長時間運作下可能產生微小的光軸偏移。

此外，**The €100 Lab (?)** 則強調了極致的成本控制，利用 Raspberry Pi 與簡易的 3D 列印零件建構出足以執行基礎生物學實驗（如斑馬魚幼魚觀測）的螢光顯微系統。

2.1.2 本研究之技術定位

綜上所述，現有的開源方案在精度、行程與彈性之間各有側重。本研究提出的 **LEGO-based** 顯微鏡架構，旨在融合上述方案之優點：利用樂高積木具備的高精度幾何網格（射出成型公差極小）取代 3D 列印作為光學基板，確保光軸的重構彈性與精準對齊；同時採用如 Incubot 般的剛性龍門架構突破行程限制，實現足以覆蓋標準多孔盤的大範圍全自動掃描。

2.2 計算成像與超解析度技術

受限於低成本光學元件的數值孔徑（NA），如何在不更換昂貴物鏡的前提下提升解析度與對比度，是目前運算顯微技術的核心課題。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

2.2.1 傅立葉疊層成像 (Fourier Ptychography, FP)

傅立葉疊層成像技術透過在頻域中合併多張低解析度影像，重建出兼具大視場與高解析度的影像。傳統的 FP 多應用於明場（Brightfield）模式。針對螢光成像的非相干性，**piFPM (Pattern-Illuminated Fourier Ptychography) (?)** 被提出。其利用隨機或結構化的照明圖案（Pattern illumination）與樣本發生頻率混疊，將物鏡截止頻率外的高頻細節搬移至通帶內。

此外，**He et al. (2020) (?)** 進一步提出利用散斑擴散片（Diffuser）放置於近焦平面進行波前調控的方法。相較於傳統的孔徑掃描，散斑調控能有效提升暗場成像的訊噪比（SNR），並對機械位移誤差具備更好的魯棒性。本研究即參考此概念，探討低成本擴散片在樂高系統中的超解析度重建潛力。

針對寬視場下的相差修正問題，**Chung et al. (2016) (?)** 展示了如何利用嵌入式瞳孔函數復原（EPRY）技術，在重建過程中同時估測光學系統的像差。這對於本研究中可能存在的 3D 列印公差或樂高組裝微小誤差，提供了強大的軟體補償手段。

2.3 自動對焦與影像處理演算法

2.3.1 自動對焦 (Auto-focusing)

在長時間、大範圍的自動化掃描中，樣本表面的起伏與載台傾斜會導致影像離焦。傳統的被動式對焦演算法依賴清晰度函數的計算。**Fu et al. (2015) (?)** 提出了一種基於改進型爬山搜尋（Improved MCS）的方法，透過粗調與精調兩階段策略，解決了傳統演算法容易陷入區域極值或在遠離焦點處搜尋過慢的問題。針對

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

螢光影像的高雜訊特性，本研究將結合形態學處理優化此類演算法。

2.3.2 影像拼接 (Image Stitching)

影像拼接主要分為基於特徵（Feature-based）與基於強度（Intensity-based）兩大類。**Mohammadi et al. (2024) (?)** 提出的特徵匹配方法雖然在複雜紋理下表現優異，但對於螢光影像常見的特徵稀疏場景，穩定性受限。相對地，**Seo et al. (2019) (?)** 採用的強度互相關（Cross Correlation）方法，透過最小化重疊區域的差異，在樣本特徵不足時仍能提供可靠的拼接結果。

2.4 感測器校正與色彩還原

低成本顯微鏡常使用的消費級感測器（如 Raspberry Pi Camera）原本是為短焦手機鏡頭設計。當其應用於顯微光路時，會面臨主光線角度（CRA）不匹配的問題。**Bowman et al. (2019) (?)** 詳細分析了此現象導致的鏡頭陰影（Lens Shading）與色彩串擾（Color Crosstalk）。若未經校正，螢光影像邊緣會出現嚴重的偏色與亮度衰減，影響定量分析。本研究將引入該研究提出的平場校正與色彩解混矩陣（Color Unmixing Matrix），確保數據的物理保真度。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第三章　研究方法

3.1　系統架構設計

本研究提出之多功能樂高螢光倒立式顯微鏡，由三大核心子系統構成：基於樂高積木的光學桌平台、高剛性龍門載台機構，以及智慧化運算成像管線。光學系統採用標準無限遠校正光路（Infinity-corrected optical path），核心元件以客製化之 3D 列印轉接環固定於樂高積木上，確保光學元件的光軸高度一致且同心。在感測端，採用高效益之 Raspberry Pi Camera 模組，並透過系統校正補償其光學與光譜限制。

3.2　多階段動態自動對焦演算法

為應對高通量影像掃描時樣本不平整所導致的離焦問題，本研究設計了一套雙模組（明視野與螢光模式）之多階段動態自動對焦（Multi-stage Dynamic Autofocus）演算法。此演算法核心採用了防呆盲區防護與閉迴圈尋峰回溯（Closed-loop Peak Recovery）機制。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

3.2.1 明視野模式之三重指標策略

在明視野（Brightfield）模式下，由於影像雜訊相對較低且結構豐富，系統採用了三階段切換策略：

1. **粗調（Coarse Tuning）**：採用全域變異數（Global Variance）作為指標，此函數在遠離焦平面時仍能保持平滑的梯度變化，提供良好的大範圍導引方向。

2. **中調（Mid-Tuning）**：切換至空間頻率（Spatial Frequency），結合水平與垂直方向的梯度計算，進一步收斂搜尋範圍。

3. **精調（Fine Tuning）**：採用 Brenner 或 Tenengrad 高頻梯度函數，由於這些指標對焦平面附近的細微變化極度敏感，能夠精準鎖定峰值。

3.2.2 螢光模式之形態學抗噪指標

在螢光模式下，低訊噪比與高背景雜訊（Haze）往往導致傳統對焦指標失效。本研究提出了一套基於形態學的特徵提取策略：首先，對影像進行形態學開運算（Morphological Opening）以去除零星的高頻雜訊並保留主要的發光結構；接著，利用 Sobel 算子計算梯度大小；最後，僅擷取全圖前 0.1% 最強之梯度值（Top 0.1% Peaks）進行均方根計算。此方法能有效抑制背景雜訊的干擾，在極低光環境下仍能產生清晰單調的對焦峰值。

3.2.3 閉迴圈尋峰回溯與防護機制

本系統內建趨勢備份與防護機制。在第一階段搜尋時，若連續偵測到指標下降，系統將判定處於「盲區（Blind zone）」並自動反轉搜尋方向。當演算法判定

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

已跨越最高峰（例如指標跌破最大值的 80%，或連續下降三次）後，系統將啟動「尋峰回溯」狀態，以更精細的步長反向移動，直到重新鎖定歷史最高值的 98% 以上，確保對焦的穩定性與重現性。

3.3 影像處理管線與色彩解混校正

由於低成本之消費級感測器表面之微透鏡陣列（Microlens array）並非為顯微物鏡之遠心（Telecentric）光路設計，存在嚴重的主光線角度（CRA）不匹配問題，導致畫面周邊產生暗角（Vignetting）與色彩串擾（Color Crosstalk）。為此，本研究開發了一套四階段影像處理管線：

3.3.1 黑電平扣除與固定背景修正

首先，針對感測器的固有雜訊底噪，執行基礎黑電平扣除（Black Level Subtraction, 預設偏移值為 64.0）。在螢光模式下，進一步扣除預錄之固定背景幀（Fixed Background Frame），消除環境漏光或自發螢光的干擾，並確保扣除後之像素值為非負數。

3.3.2 空間增益矩陣平場校正 (Flat-field Correction)

為了補償 CRA 造成的周邊亮度衰減，系統透過拍攝均勻明場背景，擷取影像中央 95 百分位之亮度作為目標值，計算出 R、G、B 獨立之二維增益矩陣（Gain Maps）。在校正過程中，將即時影像與該增益矩陣相乘，強制將全視野亮度均一化。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

3.3.3 空間變異張量色彩解混 (Spatially Varying Color Unmixing)

CRA 差異不僅造成亮度衰減，更會導致光譜能量外溢至相鄰顏色的像素中。本研究建立了一套全域之色彩解混張量（Color Unmixing Tensor）。在運算上，我們引入愛因斯坦求和約定（Einstein Summation Convention, `np.einsum('hwij,hwj->hwi')`），對每一個像素的 RGB 向量進行反矩陣運算，還原其真實的光譜分佈。

3.3.4 數位增強與去噪

針對螢光微弱信號，系統在解混後實施數位增益（Digital Gain），並配合 3×3 中值濾波（Median Blur）平滑化處理，最終以 16-bit 高動態範圍保存，或降維至 8-bit QImage 供圖形化介面即時預覽。

3.4 高解析度散斑照明傅立葉疊層成像 (piFPM)

為突破低數值孔徑物鏡的繞射極限，本研究引入圖案化照明傅立葉疊層技術。有別於傳統的孔徑掃描，本系統將一片表面具有隨機散射特性之擴散片（Diffuser）放置於靠近焦平面之處。藉由馬達驅動擴散片進行二維微小位移，產生隨機且不相關的散斑照明圖案。這些高頻散斑與樣本發生頻率混疊（Frequency Aliasing），將超出物鏡通帶的高頻資訊轉換至可觀測的低頻範圍。演算法端則採用迭代式相位復原技術（Iterative Phase Retrieval），同步更新擴散片傳輸函數與樣本之波前資訊，實現大視場且高解析度的定量相位與螢光成像。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第四章　初步結果與預期貢獻

4.1　初步實驗結果

本研究已初步完成硬體平台搭建與軟體管線（Pipeline）整合，並針對影像品質與自動對焦效能進行了驗證。

4.1.1　影像品質與色彩校正驗證

為驗證影像處理管線的必要性與有效性，我們首先以 NBS 1952 標準解析度測試卡進行明場拍攝。如圖 **??** 所示（概念說明），未經校正的原始影像因 Raspberry Pi Camera 與顯微物鏡的主光線角度（CRA）差異，呈現出嚴重的周圍暗角以及拜爾濾波器（Bayer Filter）造成的整體綠色色偏，同時感測器表面的灰塵也清晰可見。在導入平場校正（Lens Shading Table, LST）後，系統成功消除了暗角與色彩串擾，獲得均勻的中性背景，並透過增益圖（Gain map）數位移除了灰塵瑕疵，確保了高頻條紋細節的清晰度。

在螢光模式的驗證中，我們採用了濃度 1.0×10^6 beads/mL 的 15 μm 黃綠色螢光微球（FluoSpheres）作為樣本。在未進行色彩校正矩陣（Color Correction Matrix, CCM）轉換前，原始影像中的螢光微球顯得蒼白且飽和度低（Whitish），這是由於消費級感測器的寬頻譜響應與通道間的串擾所致。經過全域 CCM 與空間

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

變異張量解混（Tensor Unmixing）校正後，不僅恢復了螢光微球真實、飽滿的綠色，更達成了優異的空間色彩均一性，徹底消除了視野中心與邊緣間的色彩偏移（Color Shift）。這些結果證明，本研究建立的運算校正管線成功消除了消費級硬體的光學缺陷，使其具備輸出研究級定量影像的能力。

4.1.2 自動對焦演算法效能評估

我們利用 Z 軸堆疊（Z-stacks）的影像序列評估了動態自動對焦演算法的精準度。在明視野環境下，實驗數據顯示全域變異數（Global Variance）的曲線寬廣平滑，非常適合作為粗調範圍的導航；而 Tenengrad/Brenner 指標則呈現出狹窄且尖銳的單一峰值，適合精確鎖定焦平面。

在充滿背景雜訊的螢光模式中，傳統指標往往會產生大量假峰值。實驗結果證明，本研究提出的「形態學 + Top 0.1% 梯度」指標能有效壓抑雜訊基線，產生清晰且單一的對焦峰。綜合上述演算法，搭配樂高龍門架構的高剛性優勢，本系統在 937.5 μm 的長行程搜尋範圍內，能在 14 秒內穩定收斂並鎖定焦點。此過程並未出現純 3D 列印機構常見的震盪或背隙（Backlash）漂移現象，證實了本系統在實現大範圍、全自動高通量影像掃描上的可行性與可靠度。

4.2 預期貢獻

本研究預期達成以下三項具體貢獻：

1. **開創高彈性之開源硬體平台**：首創將樂高光學桌概念應用於倒立顯微系統，解決傳統 3D 列印顯微鏡架構僵化與擴充困難的問題，提供生物與農業研究人員一個零門檻、高度可重構的光學開發環境。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

2. **消費級感測器之研究級校正**：建立一套開源之 CRA 校正與張量色彩解混管線，打破高昂科學相機的壟斷，為低成本量化螢光分析奠定基礎。

3. **結合前瞻之計算光學技術**：成功整合散斑照明傅立葉疊層技術與高強健性自動對焦，在極低的硬體成本下，實現超越物理繞射極限的高解析度螢光成像，極具潛力應用於微流體監測、水質分析與即時細胞培養觀察等多元領域。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX